

RELAZIONE TECNICA DI LABORATORIO

Analisi Avanzata dei Processi, Thread, Handle e Registro di Sistema

Autore:	Leandro Ancona	Ambiente:	Windows 10 / Metasploitable
Software:	Sysinternals Process Explorer & Registry Editor	Data:	15 Giugno 2026

INDICE DEL DOCUMENTO

1. Parte 1: Esplorazione dei Processi e Integrazione VirusTotal

- 1.1 Monitoraggio Dinamico e Tracciamento dei Processi Figli (PING.EXE)
- 1.2 Controllo di Integrità mediante VirusTotal (conhost.exe)
- 1.3 Analisi della Chiusura Forzata dell'Albero dei Processi

2. Parte 2: Esplorazione dei Thread e degli Handle di Sistema

- 2.1 Mappatura dei Thread Interni di Console Host
- 2.2 Analisi degli Handle e Allocazione delle Risorse del Kernel

3. Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows

- 3.1 Struttura Gerarchica e Analisi dei 5 Hive Principali
- 3.2 Alterazione dello Stato di Licenza (Caso di Studio: EulaAccepted)
- 3.3 Riscontri ed Effetti sul Runtime dell'Applicazione

Parte 1: Esplorazione dei Processi e Integrazione VirusTotal

1.1 Monitoraggio Dinamico e Tracciamento dei Processi Figli

Durante l'attività di laboratorio eseguita sulla macchina Windows 10, è stata aperta una sessione dell'interprete dei comandi di Windows (`cmd.exe`). Utilizzando le funzioni di tracciamento real-time fornite da Sysinternals Process Explorer, è stato monitorato l'avvio del tool nativo di diagnostica di rete.

All'esecuzione del comando, il sistema operativo ha allocato memoria e generato un processo figlio transitorio inserito nella gerarchia dipendente del prompt radice:

- **Nome Processo:** `PING.EXE`
- **Process ID (PID):** 1452
- **Descrizione Modulo:** Comando Ping TCP/IP
- **Sviluppatore:** Microsoft Corporation
- **Working Set (Memoria Fisica):** 3.856 KB

1.2 Controllo di Integrità mediante VirusTotal

Per validare la sicurezza e l'integrità dei componenti attivi del sistema, è stato selezionato il processo responsabile della gestione della console host. Sfruttando le API integrate di VirusTotal all'interno di Process Explorer, è stato analizzato l'hash crittografico del binario corrente:

- **Processo Target:** `conhost.exe` (Console Window Host)
- **PID Identificato:** 1596
- **Processo Padre (Parent):** `cmd.exe` (PID 32)
- **Memoria Fisica Allocata (Working Set):** 14.996 KB
- **Esito Scansione Cloud:** `0 / 77` (File Legittimo / Safe)

Il riscontro negativo da parte di tutti i motori antimalware (0 su 77) attesta che l'eseguibile è integro, risiede nel path corretto e non è soggetto a tecniche di mascheramento o Process Spoofing.

1.3 Analisi della Chiusura Forzata dell'Albero dei Processi

È stato eseguito il comando di terminazione forzata `Kill Process Tree` sul nodo principale dell'albero, ovvero `cmd.exe` (PID 32). L'operazione ha innescato una chiusura a cascata gestita direttamente dal kernel di Windows: la rimozione del processo padre ha comportato la revoca immediata delle risorse di memoria associate e la terminazione automatica di tutti i processi dipendenti (incluso `conhost.exe` PID 1596), determinando la distruzione istantanea della relativa interfaccia utente.

Parte 2: Esplorazione dei Thread e degli Handle di Sistema

2.1 Mappatura dei Thread Interni

Entrando nelle proprietà avanzate di `conhost.exe` (PID 1596) nella sezione **Threads**, sono stati rilevati i canali paralleli di esecuzione logica. Il processo mantiene un set stabile di 4 thread attivi legati ai moduli nativi di sistema.

Thread ID (TID)	Stato Corrente	Indirizzo di Partenza (Start Address)	Libreria Modulo
4688	Wait: WrQueue	ntdll.dll!EtwEventRegister	ntdll.dll
156	Wait: UserRequest	ConhostV2.dll!ConsoleCreate	ConhostV2.dll
4968	Wait: Executive	ntdll.dll!EtwEventRegister	ntdll.dll
4720	Wait: UserRequest	ConhostV2.dll+0x1c90	ConhostV2.dll

2.2 Analisi degli Handle e Allocazione delle Risorse

Abilitando il pannello inferiore delle risorse (`Handles View`), sono stati estratti i riferimenti protetti agli oggetti del kernel creati dal processo analizzato:

- **Sottosistema Grafico:** Handle attivi verso oggetti di tipo `Desktop` e `WindowStation` (`\\\\Default`) essenziali per la gestione dei flussi di input/output hardware.
- **File e Librerie:** Puntatori persistenti dedicati ai file di localizzazione dell'interfaccia utente (`ConhostV2.dll.mui`) e sul canale driver della console `\\\\Device\\\\ConDrv` .
- **Chiavi di Registro:** Handle diretti sui nodi di configurazione `HKLM` e `HKCU` per l'interrogazione delle tabelle dei caratteri e dei layout di input tastiera.

Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows

3.1 Struttura Gerarchica e Analisi dei 5 Hive Principali

Il Registro di Windows funge da database centrale per i parametri strutturali del sistema. È organizzato in 5 macro-strutture logiche (Hive):

1. **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR):** Mappa i tipi di file, le associazioni delle estensioni e gli identificatori di classe (CLSID).
2. **HKEY_CURRENT_USER (HKCU):** Contiene i dati di configurazione dell'utente attualmente autenticato sul sistema.
3. **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM):** Custodisce i parametri globali relativi all'hardware, alla sicurezza del sistema e alla rete, validi per tutta la macchina.
4. **HKEY_USERS (HKU):** Include le preferenze di tutti i profili utente caricati localmente nel sistema.
5. **HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC):** Contiene i dati volatili sul profilo hardware estratti in fase di inizializzazione della macchina.

3.2 Alterazione dello Stato di Licenza (Caso di Studio: EulaAccepted)

Mediante l'utility nativa Editor del Registro (`regedit.exe`), è stata analizzata la chiave legata all'accettazione dei termini d'uso degli strumenti Sysinternals, posizionandosi nel percorso logico:

```
HKKEY_CURRENT_USER\\\\Software\\\\Sysinternals\\\\Process Explorer
```

Il valore REG_DWORD identificato come **EulaAccepted** (inizialmente impostato sullo stato logico di accettazione 1) è stato modificato manualmente, impostando il parametro a 0.

3.3 Riscontri ed Effetti sul Runtime dell'Applicazione

Al successivo avvio dell'eseguibile di Process Explorer (`proceexp.exe`), il software ha interrogato la stringa del registro modificata. Avendo riscontrato il valore logico '0', l'applicazione ha interrotto il caricamento ordinario dell'interfaccia e ha riproposto a schermo la finestra di dialogo iniziale **"Sysinternals License Agreement"**, inibendo qualsiasi interazione con i processi di sistema fino a una nuova accettazione esplicita.